AE2 – Programación 1

Nombre: José Martín Correa Beltrán

1. Problema y elección de estructuras

Consigna Buffet:
El buffet vende 6 productos de lunes a viernes y Marta anota las ventas en un cuaderno. El programa tiene que cargar el catálogo (código, nombre y precio, sin códigos repetidos) y registrar cada venta con el día, el código y la cantidad. Con eso suma cuánto se vendió de cada producto cada día. Al final de la semana muestra las unidades por producto, la recaudación de cada día, el producto más vendido y el mejor día, los productos que no se vendieron y el total. Como Marta cierra el programa todas las tardes, los datos tienen que quedar guardados.

Datos: catálogo (código, nombre y precio) y ventas (día, código y cantidad). Los guardo en dos archivos separados: uno para los productos y otro para las ventas.

Voy a guardar las ventas con array de matriz

`Ventas[producto][dia]` con 6 filas y 5 columnas, donde el martes es la columna 1:

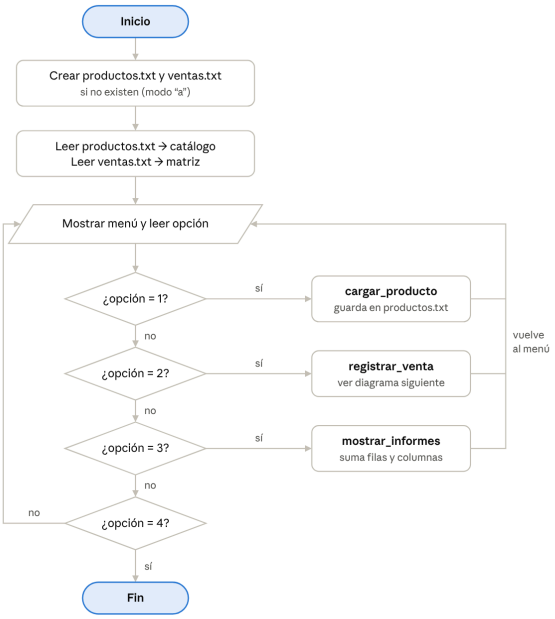
El total de un producto es sumar su fila, y el total de un día es sumar su columna, las dos cosas con un **`for`**. Con cinco vectores separados, para el total de un producto tendría que escribir **`lunes[i] + martes[i] + miercoles[i] + jueves[i] + viernes[i]`**.

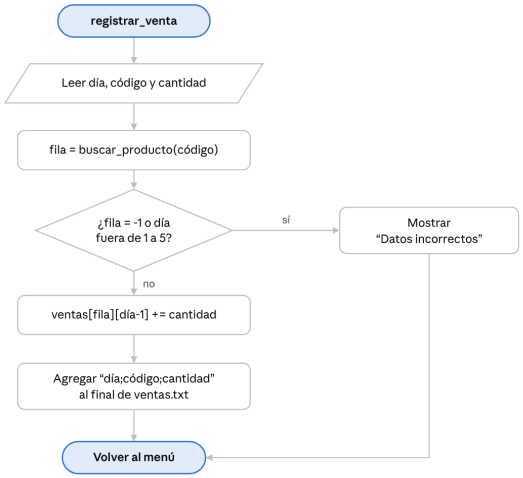
Si los datos están solo en memoria, al cerrar el programa se pierden, y al otro día el buffet tendría que cargar todo de nuevo. Lo resuelvo con un archivo de texto **`ventas.txt.`**

Para los productos comparo tres vectores separados (`codigos`, `nombres`, `precios`) con un vector de registros. Elegí el vector de registros, así los tres datos de un producto quedan juntos y no se mezclan con los de otro: **`{"codigo": 101, "nombre": "Café con leche", "precio": 1500}`.**

Entonces uso dos archivos. **`productos.txt`** es el **archivo maestro**, con el catálogo. **`ventas.txt`** es el archivo de movimientos, con una línea por venta.

2. Diseño: diagrama de flujo





El buffet elige qué hacer con un menú de 4 opciones. Para que el programa no termine después de una sola operación, el menú está dentro de un **`while`** que se repite hasta que elige 4.

Al arrancar, el programa abre los dos archivos. Después lee **`productos.txt`** y por cada línea agrega un producto al catálogo y una fila de ceros a la matriz. La primera vez los archivos están vacíos, así que el catálogo arranca sin productos.

Cuando se anotan por ejemplo “3 empanadas el miércoles”, el programa busca la empanada y suma 3 en la columna del miércoles. El total de un producto es la suma de su fila, y el de un día es la suma de su columna multiplicada por los precios.

3. Codificación en Python

https://github.com/josemartincorrea/programacion1/tree/main

4. Pruebas

1: No ventas

- **Datos de entrada:** ninguna venta. Elijo la opción 3.
- **Resultado esperado:** todos los días en 0, no muestra “más vendido”.
- **Resultado obtenido:**

```
papachocorrea@MacBook-Air-de-Papacho parcial %  /usr/bin/env /usr/b
.0-darwin-arm64/bundled/libs/debugpy/adapter/../../debugpy/launcher
1. Cargar producto  2. Registrar venta  3. Ver informes  4. Salir
Opcion: 3
Unidades vendidas:
Recaudacion por dia:
Lunes : $ 0
Martes : $ 0
Miercoles : $ 0
Jueves : $ 0
Viernes : $ 0
No se vendieron:
Total de la semana: $ 0
1. Cargar producto  2. Registrar venta  3. Ver informes  4. Salir
Opcion: 4
papachocorrea@MacBook-Air-de-Papacho parcial %
```

- **¿Cumple?: Sí**

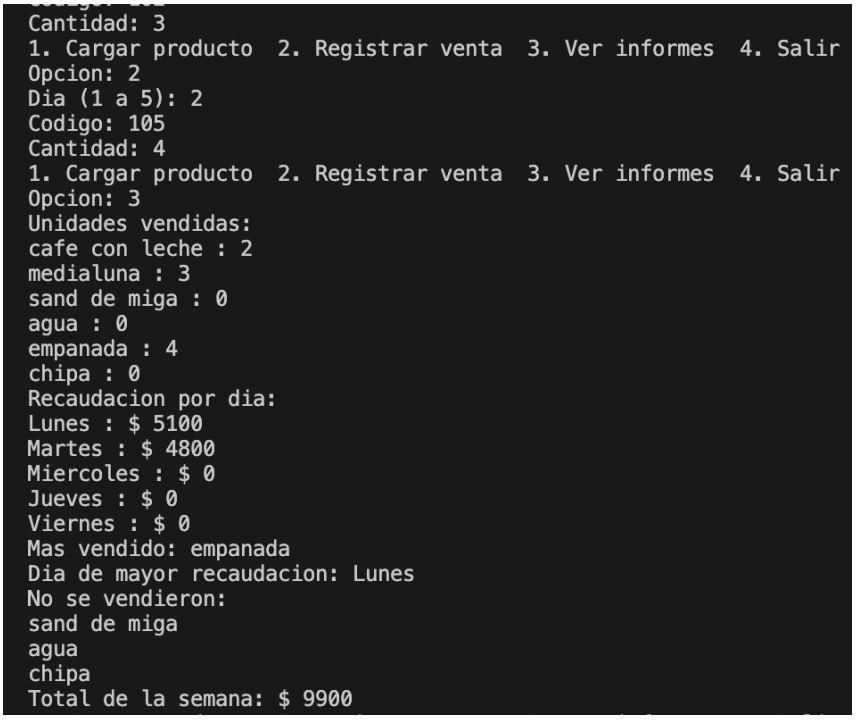
2: Correcto funcionamiento

- **Datos de entrada:** primera vez que se usa, cargo:
- Productos:
  - 101, Café con leche, $1500
  - 102, Medialuna, $700
  - 103, Sándwich de miga, $1800
  - 104, Agua mineral 500 ml, $1000
  - 105, Empanada, $1200
  - 106, Chipá (100 g), $1300
- Ventas que registro (opción 2):
  - Día 1 (lunes): código 101, cantidad 2 → 2 cafés con leche × $1500 = $3000
  - Día 1 (lunes): código 102, cantidad 3 → 3 medialunas × $700 = $2100
  - Día 2 (martes): código 105, cantidad 4 → 4 empanadas × $1200 = $4800

  Y Después elijo la opción 3 para ver los informes.

- **Resultado esperado:** el programa no se rompe y crea los dos archivos. Unidades: café 2, medialuna 3, empanada 4 y el resto 0. Recaudación: lunes $5.100, martes $4.800 y el resto $0. Más vendido: empanada. Mejor día: lunes. Sin ventas: sándwich, agua y chipá. Total: $9.900.
- **Resultado obtenido:**

```
1. Cargar producto  2. Registrar venta  3. Ver informes  4. Salir
Opcion: 1
Codigo: 101
Nombre: cafe con leche
Precio: 1500
1. Cargar producto  2. Registrar venta  3. Ver informes  4. Salir
Opcion: 1
Codigo: 102
Nombre: medialuna
Precio: 700
1. Cargar producto  2. Registrar venta  3. Ver informes  4. Salir
Opcion: 1
Codigo: 103
Nombre: sand de miga
Precio: 1800
1. Cargar producto  2. Registrar venta  3. Ver informes  4. Salir
Opcion: 1
Codigo: 104
Nombre: agua
Precio: 1000
1. Cargar producto  2. Registrar venta  3. Ver informes  4. Salir
Opcion: 1
Codigo: 105
Nombre: empanada
Precio: 1200
1. Cargar producto  2. Registrar venta  3. Ver informes  4. Salir
Opcion: 1
Codigo: 106
Nombre: chipa
Precio: 1300
1. Cargar producto  2. Registrar venta  3. Ver informes  4. Salir
Opcion: 2
Dia (1 a 5): 1
Codigo: 101
Cantidad: 2
1. Cargar producto  2. Registrar venta  3. Ver informes  4. Salir
Opcion: 2
Dia (1 a 5): 1
Codigo: 102
```


Cantidad: 3
1. Cargar producto 2. Registrar venta 3. Ver informes 4. Salir
Opcion: 2
Dia (1 a 5): 2
Codigo: 105
Cantidad: 4
1. Cargar producto 2. Registrar venta 3. Ver informes 4. Salir
Opcion: 3
Unidades vendidas:
cafe con leche : 2
medialuna : 3
sand de miga : 0
agua : 0
empanada : 4
chipa : 0
Recaudacion por dia:
Lunes : $ 5100
Martes : $ 4800
Miercoles : $ 0
Jueves : $ 0
Viernes : $ 0
Mas vendido: empanada
Dia de mayor recaudacion: Lunes
No se vendieron:
sand de miga
agua
chipa
Total de la semana: $ 9900

- **¿Cumple?: Sí**